합정역 도로 지도: 어울마당로를 독막로까지 이었다

2026-11-14

결론

1. **어울마당로를 독막로까지 이었다(도로망 3.6.0).** 지도에서 어색한 곳이 9곳에서 6곳으로 줄었다. 버스 한 바퀴 시간은 444초로 그대로이고, 300번 시험 중 사고·정체는 11번에서 6번으로 줄었다.
2. **처음 이었을 때 버스가 늦어진 원인은 신호였다.** 길이 하나 늘자 그 교차로 신호 주기가 90초에서 100초로 바뀌었다. 그래서 다음 교차로(상수역 사거리)의 녹색과 엇갈려 버스가 매번 30초쯤 더 섰다. 신호를 원래 90초로 고정해 해결했다.
3. **대신 연구할 상황은 4% 줄었다(100→96).** 버스가 끝까지 돈 횟수는 80번 중 76번과 79번으로 이전 도로(78번, 79번)와 비슷하다.
4. **다음 후보는 양화로6길을 양화로까지 잇는 것이다.** 시험한 안 가운데 상황 횟수를 가장 많이 늘렸다(+9%). 확인 시험을 더 한 뒤에 넣는다.

합정역 도로망 3.6.0

순환 노선 1,949m, 순환 노선 정류장 6곳, 양화로 정류장 6곳, 신호 교차로 11곳, 골목 13개



지도 보는 법. 파란 선이 연구 버스가 도는 길이고, 빨간 선이 골목이다. 어울마당로는 분홍 면 양쪽의 두 줄이며, 이제 두 줄 모두 아래쪽 독막로까지 닿는다. 양화로6길은 가운데 아래쪽 흰 동그라미에서 끊겨 있다. 다음 후보는 이 길을 왼쪽 위 양화로까지 잇는 것이다. 청록 선은 양화로를 오가는 중앙버스 노선 두 방향이고, 청록 네모는 서예인 님이 넣은 양화로 정류장이다.

무엇을 비교했나

도로를 고치는 안 13개를 같은 방법으로 시험했다. 좋은 정도는 세 가지로 쟀다.

- **어색한 곳**: 사람이 지도를 봤을 때 이상한 곳의 수. 길이 허공에서 시작하거나, 실제로는 이어진 길을 20m 넘게 끊었거나, 실제 일방통행과 반대로 다니는 곳이다. 적을수록 좋다.
- **상황 횟수**: 버스가 80번 도는 동안 연구할 상황(정류장 옆 차, 골목에서 끼어드는 차, 횡단보도 보행자 등)이 나온 횟수. 이전 도로(3.5.0)를 100으로 놓았다. 클수록 좋다.
- **쏠림**: 차가 몇몇 길에만 몰리는 정도. 0이면 모든 길에 고르게 다닌다. 작을수록 좋다.

세 가지가 좋아도 **안전**을 못 넘으면 뺐다. 300번 시험에서 사고·정체가 14번 이하이고, 전에 없던 곳에서 사고가 4번 이상 반복되지 않고, 버스가 80번 중 77번 안팎으로 완주해야 한다.

고친 내용	어색한 곳	상황	쏠림	사고·정체	완주	결과
어울마당로 잇기 + 신호 고정(3.6.0)	**6**	96	0.259	**6**	76·79	**채택**
이전 도로(3.5.0)	9	100	0.254	11	78·79	비교 기준
어울마당로 잇기만(신호 그대로)	6	110	0.260	10	73·76	버스 느려짐
어울마당로 잇기 + 차 더 보내기	6	124	0.334	13	75·74	골목 혼잡
양화로6길 잇기 + 입구 횡단보도	7	109	0.249	4	75·78	다음 후보
양화로6길 잇기, 횡단보도 없음	7	114	0.248	10	77·78	보행자 사고
서쪽 출구로 차 더 보내기	9	104	0.258	4	79·78	합격, 효과 작음
양화로6길 동쪽 끝 잇기	7	90	0.262	10	78·80	횡단보도 사고
와우산로13길 잇기	8	88	0.259	8	74·77	상황 줄어듦
독막로7길 끝 잇기	8	104	0.263	28	76·77	교차로 사고
양화로 중앙버스 실제 운행	9	101	0.240	41	75·78	교차로 사고

완주는 버스 80번 주행을 서로 다른 교통으로 두 번 한 결과다. 같은 도로도 묶음마다 77번에서 79번까지 오르내린다. 3.6.0의 76번 가운데 실패 2번은 이전 도로에서도 같은 자리에서 났다. 위 안 두 개를 섞은 조합 두 개는 각각보다 나빠서 표에서 뺐다.

세 기준별 1등. 안전을 따지지 않으면 어색한 곳은 어울마당로를 잇는 안들(6곳), 상황 횟수는 어울마당로로 차를 더 보내는 안(124), 쏠림은 중앙버스 운행(0.240)이 가장 좋다. 어색한 곳 1등 가운데 안전까지 넘은 것은 3.6.0뿐이다. 상황 횟수와 쏠림 1등은 안전을 넘지 못했다.